

Chapter 2

基本電路概念與定律



本章重點一覽



▶ 2.1 直流電源

輸出電壓與輸出電流
接地點

▶ 2.2 電路定律

克希荷夫電壓定律 (KVL)
克希荷夫電流定律 (KCL)

▶ 2.3 戴維寧等效電路

等效電源
等效電阻

本章重點一覽

▶ 2.4 RC 電路

電容充電
電容放電
電容耦合

▶ 2.5 結語

2.1 直流電源

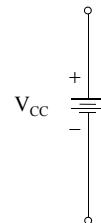
▶ 直流電源(Direct Current, DC)：

輸出電壓或電流固定而不隨時間變動，分成下面兩種，
實際應用幾乎都是直流電壓源

一. 直流電壓源(DC voltage source)

圖示如右

▶ V_{CC} ：端電壓



二. 直流電流源(DC current source)

▶ 最簡單的直流電源：電池 → 電壓穩定且體積小攜帶方便，缺點是價格高且容量有限



2.1 直流電源

- ▶ 一般電路使用的直流電源：電源供應器 → 利用變壓器及簡單電路將110V/60Hz的交流電轉換成直流電
- ▶ 交流電源(Alternating Current, AC)：
輸出電壓或電流會隨時間變動，最常見的是電力公司送至每一個家庭的110V/60Hz交流電源



2.1 直流電源

- ▶ 理想的直流電源不管輸出電流多大，端電壓(V_{CC})皆維持不變；實際電路在電流不大時，近似理想電壓，電流過大時端電壓會下降，甚至因過熱而燒毀電路
- ▶ 直流電壓源最重要的兩個參數：輸出電壓(V_{CC})、輸出電流(I_o)，延伸出電源的輸出功率：

$$P = V_{CC} \cdot I_o$$

- ▶ 輸出功率(P)等於輸出電壓乘以輸出電流



2.1 直流電源

- ▶ 最大額定輸出功率 $P_{\max} = V_{CC} \cdot I_{\max}$ ，超過 $P_{\max}$ 電源就可能因過熱而燒燬。
 - ◉ $I_{\max}$ ：最大額定輸出電流
- ▶ 「地」，是為了便利電路的分析引進的參考基準點；電路中任一點都可為地，電壓定義為零，一般以電源的負極為地

7



2.2 電路定律

- ▶ 歐姆定律

$$V = I \cdot R$$

- ◉ 通過電阻的電流(I)和跨於其兩端的電壓差(V)成正比
 - ◉ 比例由電阻值R決定
- ▶ 一個電路中的電壓電流是由兩個定律支配：
 - 克希荷夫電壓定律
(Kirchhoff's Voltage Law, KVL)
 - 克希荷夫電流定律
(Kirchhoff's Current Law, KCL)。

8

2.2 電路定律

- 克希荷夫電壓定律 (KVL)：一個電路中，沿任一迴路所有元件上的電壓降總和為零；也可以說是，電路中任兩點之間的電壓差，等於連接這兩點的任一路徑上所有壓降的總和

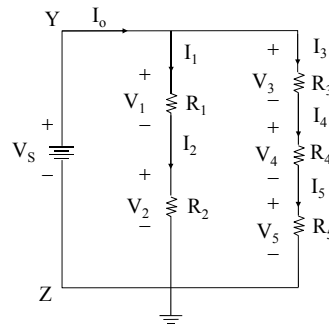


圖2.4

2.2 電路定律

- 克希荷夫電流定律 (KCL)：一個電路中，流進任何節點的電流總和，等於流出該節點的電流總和

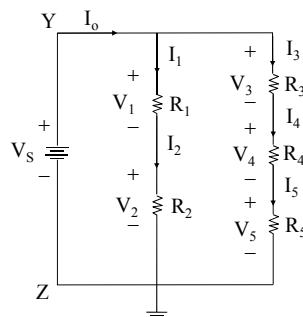


圖2.4

2.2 電路定律

► 分析及設計電路的原則

電路定律 + 元件特性 = 結果

- 電路定律：KVL、KCL
 - 元件特性：視元件而定，電阻為 $V = I \cdot R$
- 電子學並非學習如何分析計算，而是學習如何建構良好的電路型態，並將適當的元件擺在恰當的位置。

11

2.2 電路定律

例 1.

- 圖2.5中假定電源電壓(V_S)及所有電阻值都已知的情況下，我們希望得知跨在 R_3 上的電壓及流經 R_3 的電流

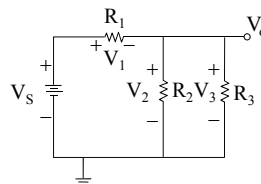


圖2.5

12

► 首先由KCL、KVL 得到以下關係式：

► $V_S = V_1 + V_2$

► $V_2 = V_3$

► $I_1 = I_2 + I_3$

► 求出 I_1 和 I_2 關係

$$V_S = V_1 + V_2 = I_1 R_1 + I_2 R_2$$

$$V_2 = V_3 \Rightarrow I_2 R_2 = I_3 R_3 \Rightarrow I_3 = \frac{R_2}{R_3} I_2$$

$$I_1 = I_2 + I_3 = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) I_2$$

► 求出 I_2 後，再求 I_3 和 V_3

$$V_S = I_1 R_1 + I_2 R_2 = (R_1 + \frac{R_1 R_2}{R_3} + R_2) I_2$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{V_S R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

$$I_3 = \frac{R_2}{R_3} I_2 = \frac{V_S R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

$$V_3 = I_3 \cdot R_3 = V_S \cdot \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

15

2.3 戴維寧等效電路

► 戴維寧等效電路(The'venin equivalent circuit)
簡化複雜電路，以便利分析的方法。

► 想法：圖2.5中，對 R_3 而言，圖2.6的電路就像一個電壓源，相當於圖2.7所示一個等效電壓源(V_{eq})加上一個等效輸出電阻(R_{eq})。

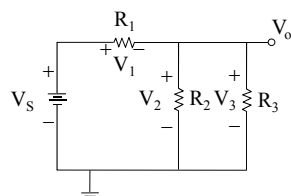


圖2.5

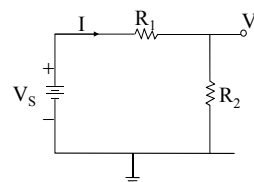


圖2.6

16

2.3 戴維寧等效電路

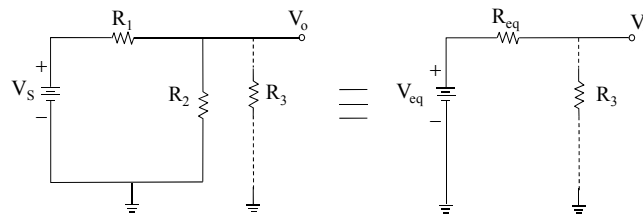


圖 2.7

- 方法：先分別求出等效電壓 (V_{eq})，與等效輸出電阻 (R_{eq})，將圖2.5的複雜電路化簡為圖2.7的等效電路；接下來，透過分壓定理求 V_o 。

17

2.3 戴維寧等效電路

- V_{eq} ：想法 → 不管 R_3 是任何值，等效電路的 V_o 皆應該相同。
- 求法 → $V_o = V_{eq} \cdot \frac{R_3}{R_{eq} + R_3}$ ，假設輸出端是開路不接任何元件 ($R_3 \rightarrow \infty$)，則 $V_o = V_{eq}$ ，可用分壓定理求出，也就是圖2.6中 R_2 上的跨壓
- 結論 → V_{eq} 等於輸出端開路(open)時的輸出電壓

18

2.3 戴維寧等效電路

- R_{eq} ：想法 → 不管 V_s 是任何值，從輸出端往電源方向看到的電阻 (R_o) 都相等
- 求法 → $V_{eq} = V_s$ ，假設 $V_s = 0$ ，則 $V_{eq} = 0$
由圖2.6可發現 $R_o = R_{eq}$ ，對照回圖2.5的電路， $R_o = R_1 // R_2$
- 結論 → R_{eq} 等於電壓及電流源皆為零的情況下(電壓源短路，電流源開路)，由輸出端向內看到的等效電阻值

19

2.3 戴維寧等效電路

- 任何電阻性電路(僅含電阻、電壓源或電流源)皆可表示成戴維寧等效電路

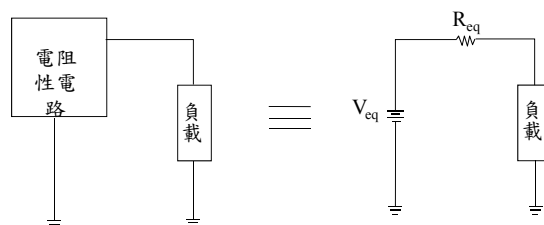


圖2.8

20

2.3 戴維寧等效電路

例 2.

► 請利用戴維寧等效電路，分析圖2.9的電路以得到 V_o 。

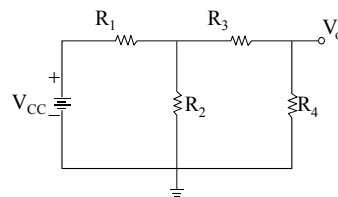


圖2.9

首先令 $R_4 \rightarrow \infty$ ，

$$V_{eq} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

接著令 $V_{CC} = 0$ ，

$$R_{eq} = R_3 + (R_1 // R_2)$$

$$V_o = V_{eq} \cdot \frac{R_4}{R_{eq} + R_4} = V_{CC} \cdot \frac{R_2 R_4}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2) + R_1 R_2}$$

2.4 RC電路

- ▶ 電容是能容納電荷的元件，基本結構為，兩金屬片中間夾一層絕緣體，如下圖

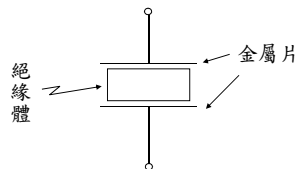


圖2.10

- ▶ 電容充電(charge)：外加一個電壓(V)到電容上，兩金屬片開始累積電荷至兩端電壓差等於V

23

2.4 RC電路

- ▶ 電容上所能累積的電荷量(Q)與外加電壓(V)呈正比

$$Q = C \cdot V$$

- ▶ C定義為電容量(capacitance)；因為同樣外加電壓下，C值愈大，能儲存的電荷愈多；單位是法拉(Farad, F)

- ▶ 一般電容量都遠小於1F，實用上常見的單位為 μF (10^{-6}F)、 nF (10^{-9}F)或 pF (10^{-12}F)。

24

2.4 RC電路

- ▶ 電容量 C ，與金屬片的面積(A)及所夾絕緣體的介電常數(ϵ)成正比，而與兩金屬片間的距離(d)成反比：

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

- ▶ 電容的 I - V 關係：

$$Q = \int I \cdot dt \quad \text{或表示為} \quad I = C \cdot \frac{dV}{dt}$$

所有流入電容的電流(I)乘以時間的總和 (電流對時間的積分)

25

2.4 RC電路

- ▶ 電容的充電過程：
右圖為一個基本的RC電路，假設 $t = 0$ 時開關閉合讓電路接通，則 V_{CC} 開始將電容充電

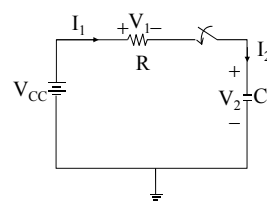


圖2.11

- ▶ 利用KCL、KVL，配合電容及電阻的元件特性進行分析後，得電容上的跨壓 $V_2(t)$ 為

$$V_2(t) = V_{CC} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

26

2.4 RC電路

► 電容的分壓 $V_2(t)$ 充電時隨時間的變化：

$t = 0$ ：電容上沒有電荷， $V_2 = 0$ 且 $V_1 = V_{CC}$ ； V_{CC} 在 R 上，電流為最大值

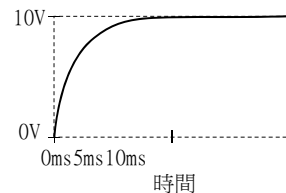


圖2.12

$t > 0$ ：電容開始充電， V_2 上升， $V_1 = V_{CC} - V_2$ ，電流逐漸下降

$t \rightarrow \infty$ ：電容充至 V_{CC} 後停止充電， $V_2 = V_{CC}$ 電流 = 0

27

2.4 RC電路

例 3.

- 在圖2.11中，若 $V_{CC} = 10V$ ， $R = 1K\Omega$ ， $C = 1\mu F$ ，請估算 V_2 由 $0V$ 充電至 (1) $2V$ ；(2) $4V$ ；(3) $6V$ 所需的時間

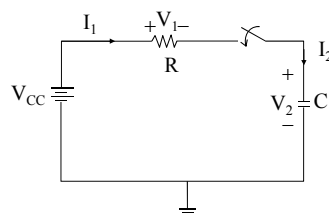


圖2.11

28

► 帶入RC充電公式得

$$V_2(t) = V_{CC} \times \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$\Rightarrow t = -RC \times \ln \left(1 - \frac{V_2}{V_{CC}} \right), \quad RC = 1\text{ms}$$

(1) $V_2 = 2\text{V} \rightarrow t = -RC \ln(0.8) = 0.22 \text{ (ms)}$

(2) $V_2 = 4\text{V} \rightarrow t = -RC \ln(0.6) = 0.51 \text{ (ms)}$

(3) $V_2 = 6\text{V} \rightarrow t = -RC \ln(0.4) = 0.92 \text{ (ms)}$

29

2.4 RC電路

► 電容的放電過程：

假設 $t < 0$ 時，電容已充電使 $V_2 = V_{CC}$ 。 $t = 0$ 時，我們將開關閉合，則電容會經由R開始放電(discharge)

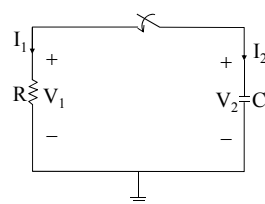


圖2.13

► 利用KCL、KVL，配合電容及電阻的元件特性進行分析後，得電容上的跨壓 $V_2(t)$ 為

$$V_2(t) = V_{CC} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

30

2.4 RC電路

- ▶ 電容的分壓 $V_2(t)$ 放電時隨時間的變化：

$t = 0$ ：電容上充滿電荷， $V_1 = V_2 = V_{CC}$ ， V_{CC} 在R上，電流為最大值

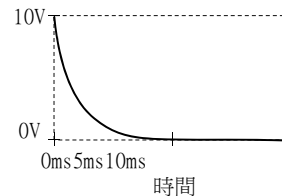


圖2.14

$t > 0$ ：電容開始放電， V_2 下降， $V_1 = V_2$ 、電流也逐漸下降

$t \rightarrow \infty$ ： $V_2 = 0$ 且 $I_1 = 0$ ，所有電荷放盡時電容才停止放電

31

2.4 RC電路

- ▶ 電容充電、放電的速度不是由R或C單獨決定，是由它們的乘積，RC時間常數(RC time constant)所決定，RC值愈大則充電、放電速度愈慢。
- ▶ 充電與放電物理意義類似，只是過程相反，故其數學形式頗為相似

32

2.4 RC電路

例 4.

- 在圖2.13中，若 $V_{CC} = 15V$ ， $R = 2K\Omega$ ， $C = 10\mu F$ ，請估算 V_2 由15V放電至(1) 10V；(2) 5V所需的時間。

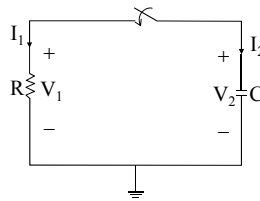


圖2.13

2.4 RC電路

- 帶入RC放電公式得

$$V_2(t) = V_{CC} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$
$$\Rightarrow t = -RC \cdot \ln \frac{V_2}{V_{CC}}$$

$$RC = (2 \times 10^3) \cdot (10 \times 10^{-6}) = 2 \times 10^{-2} = 20 \text{ (ms)}$$

$$(1) V_2 = 10 \text{ V} \rightarrow t = -RC \ln\left(\frac{10}{15}\right) = 8.1 \text{ (ms)}$$

$$(2) V_2 = 5 \text{ V} \rightarrow t = -RC \ln\left(\frac{5}{15}\right) = 22 \text{ (ms)}$$

細心的讀者會發現由 15 V $\rightarrow$ 10 V 花了 8.1 ms，由 10 V $\rightarrow$ 5 V 花了 13.9 ms (22 - 8.1 = 13.9)，顯示放電速度愈來愈慢，是電容放電的特性。

2.4 RC電路

- ▶ 電容的阻抗與C值及信號頻率 ω 成反比

$$Z_c \propto \frac{1}{\omega C}$$

故電容會阻斷直流信號 ($\omega = 0$ ，阻抗 $\rightarrow \infty$)，
只容許交流信號通過

- ▶ 實際電路中，當需要將一個交流信號從A電路傳到B電路，但又不希望影響A、B電路個別的直流電壓時，就可以將A、B電路間接上一電容。

35

2.4 RC電路

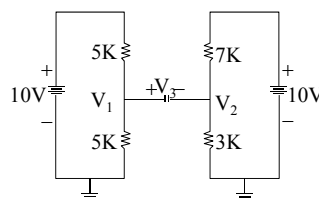


圖2.16

此電容C稱為耦合電容(coupling capacitor)，
作用在於耦合兩個電路的交流信號，同時保
持雙方的直流電壓不受影響

36